

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
KHOA AN TOÀN THÔNG TIN



BÁO CÁO BÀI TẬP LỚN
HỌC PHẦN: CƠ SỞ DỮ LIỆU PHÂN TÁN

Đề tài 3: Hệ thống đăng ký học phần nhiều cơ sở

Các sinh viên thực hiện :

Nguyễn Hoàng Hải	B23DCCN276
Nguyễn Văn Dũng	B23DCCN205

Tên nhóm: 13

Tên lớp: 10

Giảng viên hướng dẫn: TS. Kim Ngọc Bách

HÀ NỘI 2026

PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ NHÓM THỰC HIỆN

TT	Công việc / Nhiệm vụ	SV thực hiện	Thời hạn hoàn thành
1	Phần 1+2+3+4	Nguyễn Hoàng Hải	01/06/2026
2	Phần 5+6+7	Nguyễn Văn Dũng	01/06/2026

MỤC LỤC

MỤC LỤC	2
DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ	3
DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU	3
1. Mô tả bài toán	4
2. Thiết kế lược đồ toàn cục	4
2.1. Cơ sở (CoSo)	4
2.2. Sinh viên (SinhVien)	5
2.3. Giảng viên (GiangVien)	5
2.4. Học phần (HocPhan) – dùng chung toàn trường	5
2.5. Lớp học phần (LopHocPhan)	6
2.6. Phòng học (PhongHoc)	6
2.7. Đăng ký (DangKy)	6
3. Phân mảnh và cấp phát dữ liệu	7
3.1. Nguyên tắc phân mảnh	8
3.2. Cấp phát dữ liệu	9
4. Xử lý sao chép và xử lý	10
4.1. Dữ liệu được sao chép	10
4.2. Chiến lược sao chép	10
4.3. Cài đặt sao chép dữ liệu HocPhan	11
4.4. Xử lý xung đột nhân bản	11
5. Xử lý đăng ký học phần đồng thời	12
5.1. Vấn đề tranh chấp dữ liệu (Race Condition)	12
5.2. Cơ chế kiểm soát đồng thời đã áp dụng	14
5.3. Demo kịch bản đăng ký đồng thời	14
6. Truy vấn phân tích	18
6.1. Truy vấn 1: Thống kê số lượng đăng ký theo từng cơ sở	18
6.2. Truy vấn 2: Học phần được đăng ký nhiều nhất toàn trường	18
6.3. Truy vấn 3: Danh sách sinh viên đăng ký chéo cơ sở	19
6.4. Truy vấn 4: Tỷ lệ lấp đầy của các lớp học phần	20
6.5. Truy vấn 5: Thống kê số lớp học phần đang mở theo cơ sở	20
7. Đánh giá hệ thống	21
7.1. Những ưu điểm và kết quả đạt được	21
7.2. Những hạn chế còn tồn tại	22
7.3. Đánh giá hiệu năng	22
7.4. So sánh hệ thống tập trung và phân tán	23
7.5. Hướng phát triển trong tương lai	24

DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ

Hình 1: Lược đồ E- R	7
Hình 2: Các instance SQL Server đã kết nối	11
Hình 3: Kết quả đồng bộ danh mục học phần từ Bắc Ninh sang Hà Nội	11
Hình 4 Cài Đặt thủ tục sp_DangKyHocPhan_DemoLag thành công	13
Hình 5: Thiết lập số số lớp LHP_BN001 về mức giới hạn	13
Hình 6: Hệ thống chặn thành công sinh viên đăng ký khi lớp học phần hết chỗ	14
Hình 7: Kết quả thực hiện giao dịch đăng ký chéo cơ sở từ site Hà Nội	15
Hình 8: Kiểm tra danh sách đăng ký lớp LHP_BN001 tại máy chủ Bắc Ninh	15
Hình 9: Kết quả thực hiện giao dịch đăng ký chéo cơ sở từ site Hưng Yên	16
Hình 10: Kiểm tra danh sách lớp LHP_BN001 sau khi sinh viên Hưng Yên đăng ký	16
Hình 11: Kết quả thực hiện giao dịch đăng ký chéo cơ sở từ site Bắc Ninh xuống Hà Nội	17
Hình 12: Kiểm tra danh sách lớp LHP_HN001 sau khi sinh viên Bắc Ninh đăng ký	17
Hình 13: Kết quả truy vấn 1	18
Hình 14: Kết quả truy vấn 2	19
Hình 15: Kết quả truy vấn 3	20
Hình 16: Kết quả truy vấn 4	20
Hình 17: Kết quả truy vấn 4	21

DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU

Bảng 1: Bảng CoSo	5
Bảng 2: Bảng SinhVien	5
Bảng 3: Bảng GiangVien	5
Bảng 4: Bảng HocPhan	6
Bảng 5: Bảng LopHocPhan	6
Bảng 6: Bảng PhongHoc	6
Bảng 7: Bảng DangKy	7
Bảng 9: Tóm tắt phương án phân mảnh và vị trí lưu dữ liệu	9
Bảng 10: Cấp phát mảnh dữ liệu cho 4 site	9
Bảng 11: Bảng so sánh hiệu năng giữa truy vấn cục bộ và truy vấn phân tán:	22
Bảng 12: Đánh giá ưu nhược điểm cốt lõi của hai hệ thống	23

1. Mô tả bài toán

Trường đại học có 4 cơ sở đào tạo tại Bắc Ninh (cơ sở chính), Hà Nội, Hưng Yên và Nam Định. Mỗi cơ sở quản lý riêng:

- Sinh viên theo học tại cơ sở đó.
- Giảng viên giảng dạy tại cơ sở đó.
- Phòng học và lịch học của cơ sở.
- Lớp học phân được mở tại cơ sở (mỗi lớp thuộc một học phần).

Toàn trường dùng chung: Danh mục học phần (HocPhan)

Mục tiêu hệ thống:

- Hỗ trợ sinh viên đăng ký học phần vào các lớp tại *cùng cơ sở* hoặc *chéo cơ sở* (ví dụ sinh viên Hà Nội đăng ký lớp học phần tại Bắc Ninh).
- Đảm bảo số lượng đăng ký không vượt quá sĩ số của lớp.
- Xử lý đồng thời khi nhiều sinh viên cùng đăng ký một lớp có giới hạn chỗ.
- Thực hiện các truy vấn thống kê phân tán (theo cơ sở và toàn trường).
- Đảm bảo nhất quán dữ liệu trong môi trường phân tán, đặc biệt với dữ liệu dùng chung (HocPhan).

Phạm vi xử lý:

- 4 site vật lý: BN (Bắc Ninh - master), HN (Hà Nội), HY (Hưng Yên), ND (Nam Định).
- Mỗi site cài đặt bằng một instance khác nhau.
- Cơ sở chính Bắc Ninh chịu trách nhiệm quản lý nhân bản dữ liệu học phần, đồng bộ dữ liệu tổng hợp và giải quyết tranh chấp đăng ký chéo cơ sở.

2. Thiết kế lược đồ toàn cục

Lược đồ quan hệ toàn cục (không phân mảnh) gồm các thực thể chính như sau.

2.1. Cơ sở (CoSo)

Thuộc tính	Kiểu	Mô tả
MaCoSo (PK)	CHAR(4)	Mã cơ sở (BN, HN, HY, ND)
TenCoSo	NVARCHAR(100)	Tên cơ sở (Bắc Ninh, Hà Nội...)
DiaChi	NVARCHAR(200)	Địa chỉ
LaCoSoChinh	BOOLEAN	True nếu là cơ sở chính (Bắc Ninh)

Bảng 1: Bảng CoSo

2.2. Sinh viên (SinhVien)

Thuộc tính	Kiểu	Mô tả
MaSV (PK)	CHAR(10)	Mã sinh viên
HoTen	NVARCHAR(100)	Họ tên
NgaySinh	DATE	Ngày sinh
MaCoSo (FK)	CHAR(4)	Cơ sở chính của sinh viên (nơi đang theo học)
Khoa	NVARCHAR(50)	Khoa/ngành

Bảng 2: Bảng SinhVien

2.3. Giảng viên (GiangVien)

Thuộc tính	Kiểu	Mô tả
MaGV (PK)	CHAR(10)	Mã giảng viên
HoTen	NVARCHAR(100)	Họ tên
MaCoSo (FK)	CHAR(4)	Cơ sở làm việc chính

Bảng 3: Bảng Giảng Viên

2.4. Học phần (HocPhan) – dùng chung toàn trường

Thuộc tính	Kiểu	Mô tả
MaHP (PK)	CHAR(8)	Mã học phần (ví dụ: IT101)
TenHP	NVARCHAR(200)	Tên học phần

Bảng 4: Bảng HocPhan

2.5. Lớp học phần (LopHocPhan)

Thuộc tính	Kiểu	Mô tả
MaLopHP (PK)	CHAR(12)	Mã lớp (tự sinh)
MaHP (FK)	CHAR(8)	Thuộc học phần nào
MaGV (FK)	CHAR(10)	Giảng viên phụ trách
MaCoSo (FK)	CHAR(4)	Cơ sở mở lớp
SiSoToiDa	INT	Số lượng tối đa sinh viên (thường 30–50)
SiSoHienTai	INT	Số đã đăng ký
MaPhong	CHAR(6)	Phòng học

Bảng 5: Bảng LopHocPhan

2.6. Phòng học (PhongHoc)

Thuộc tính	Kiểu	Mô tả
MaPhong (PK)	CHAR(6)	Mã phòng
TenPhong	NVARCHAR(50)	Tên phòng (A101)
MaCoSo (FK)	CHAR(4)	Thuộc cơ sở nào

Bảng 6: Bảng PhongHoc

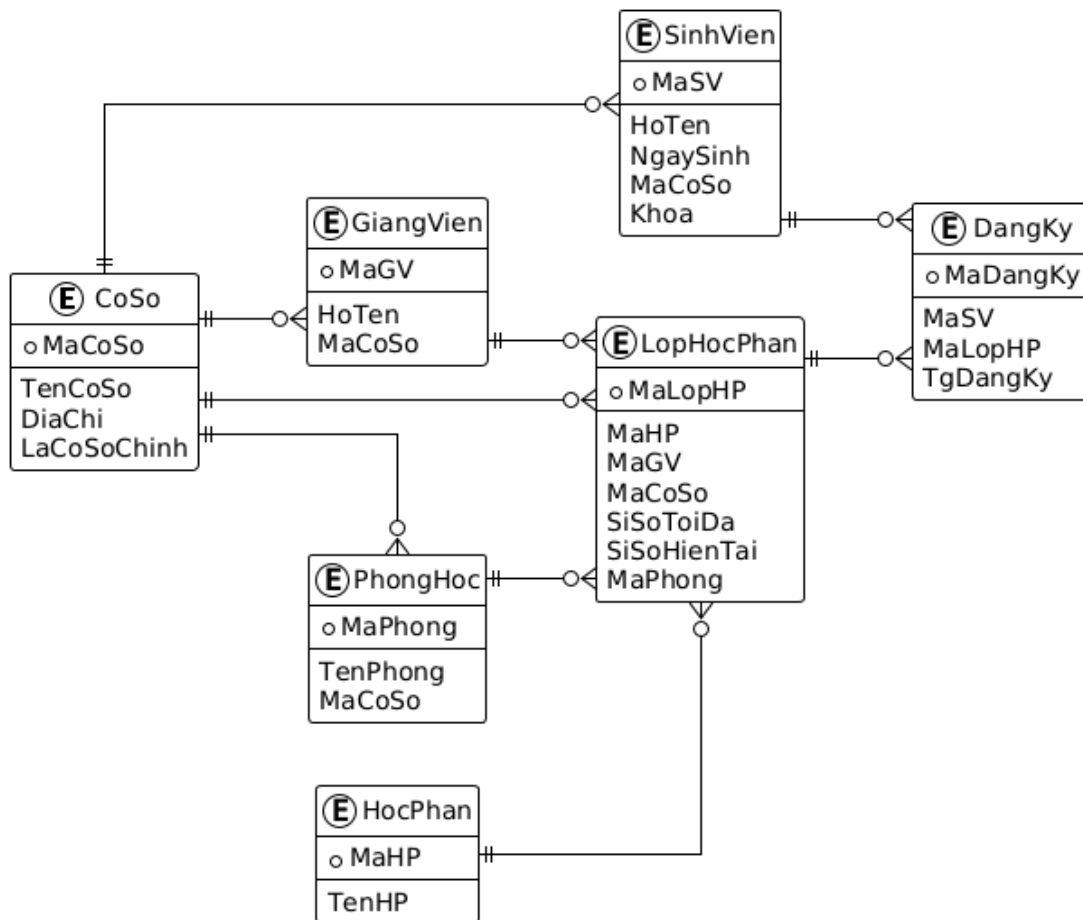
2.7 Đăng ký (DangKy)

Thuộc tính	Kiểu	Mô tả
MaDangKy (PK)	CHAR(15)	ID đăng ký
MaSV (FK)	CHAR(10)	Sinh viên đăng ký
MaLopHP (FK)	CHAR(12)	Lớp học phần
TgDangKy	DATETIME	Thời điểm đăng ký

Bảng 7: Bảng DangKy

Ràng buộc toàn cục:

- Sĩ số hiện tại (SiSoHienTai) $\leq$ Sĩ số tối đa (SiSoToiDa).
- Khi đăng ký, nếu lớp thuộc cơ sở khác với cơ sở của sinh viên $\rightarrow$ đăng ký chéo cơ sở.



Hình 1: Lược đồ E- R

3. Phân mảnh và cấp phát dữ liệu

Hệ thống gồm 4 site vật lý: BN, HN, HY, ND. Cơ sở Bắc Ninh (BN) là cơ sở chính (master).

3.1. Nguyên tắc phân mảnh

- Phân mảnh ngang theo MaCoSo cho các bảng dữ liệu cục bộ: SinhVien, GiangVien, PhongHoc, LopHocPhan, DangKy (gián tiếp).
- Nhân bản toàn bộ cho bảng dùng chung HocPhan.

Bảng	Kiểu phân mảnh	Các mảnh	Lưu tại site
SinhVien	Ngang nguyên thủy theo MaCoSo	$SV_{BN} = \sigma_{MaCoSo = 'BN'}(SinhVien)$, tương tự cho các site HN, HY, ND	BN, HN, HY, ND
GiangVien	Ngang nguyên thủy theo MaCoSo	$GV_{BN} = \sigma_{MaCoSo = 'BN'}(GiangVien)$, tương tự cho các site HN, HY, ND	BN, HN, HY, ND
PhongHoc	Ngang nguyên thủy theo MaCoSo	$PH_{BN} = \sigma_{MaCoSo = 'BN'}(PhongHoc)$, tương tự cho các site HN, HY, ND	BN, HN, HY, ND
LopHocPhan	Ngang nguyên thủy theo MaCoSo	$LHP_{BN} = \sigma_{MaCoSo = 'BN'}(LopHocPhan)$, tương tự cho các site HN, HY, ND	BN, HN, HY, ND
DangKy	Ngang dẫn xuất (theo cơ sở của lớp học)	$DK_{BN} = DangKy \triangleright \triangleleft (\sigma_{MaCoSo = 'BN'}(LopHocPhan))$, tương tự cho HN, HY, ND	BN, HN, HY, ND (Lưu tại site của lớp)

HocPhan	Nhân bản toàn phần (Full Replication)	Không phân mảnh, sao chép nguyên vẹn bản gốc				Tất cả 4 site (Bản gốc Master)
Mảnh dữ liệu		BN	HN	HY	ND	Ghi chú
SV_BN, GV_BN, PH_BN, LHP_BN, DK_BN		X				Dữ liệu cục bộ
SV_HN, GV_HN, PH_HN, LHP_HN, DK_HN			X			Dữ liệu cục bộ
SV_HY, GV_HY, PH_HY, LHP_HY, DK_HY				X		Dữ liệu cục bộ
SV_ND, GV_ND, PH_ND, LHP_ND, DK_ND					X	Dữ liệu cục bộ
HocPhan (nhân bản)		(master)	X	X	X	Master tại BN, đồng bộ ra các site
CoSo (danh sách cơ sở)		(master)	X	X	X	Nhân bản
						tại BN)

Bảng 9: Tóm tắt phương án phân mảnh và vị trí lưu dữ liệu

3.2. Cấp phát dữ liệu

Bảng 10: Cấp phát mảnh dữ liệu cho 4 site

Giải thích cấp phát:

- Dữ liệu cục bộ chỉ được lưu tại site tương ứng. Giảm tải mạng, tăng tốc truy vấn theo cơ sở.
- Dữ liệu dùng chung (HocPhan) được nhân bản toàn bộ để mọi site có thể tra cứu danh mục học phần mà không cần gọi đến trung tâm.

- Cơ sở chính Bắc Ninh:
 - Lưu bản gốc (master) của bảng HocPhan và CoSo.
 - Chịu trách nhiệm đồng bộ bản sao đến các site khác (push hoặc pull theo chu kỳ).
 - Xử lý các truy vấn tổng hợp toàn trường (khi cần gather dữ liệu từ 3 site kia).
 - Giải quyết xung đột đăng ký chéo cơ sở (nếu hai sinh viên từ HN và HY cùng đăng ký một lớp ở BN).

4. Xử lý sao chép và xử lý

4.1. Dữ liệu được sao chép

Trong hệ thống CSDL phân tán này, bảng HocPhan và bảng CoSo được xác định là dữ liệu dùng chung toàn trường và cần được sao chép (replicate) đến tất cả 4 site.

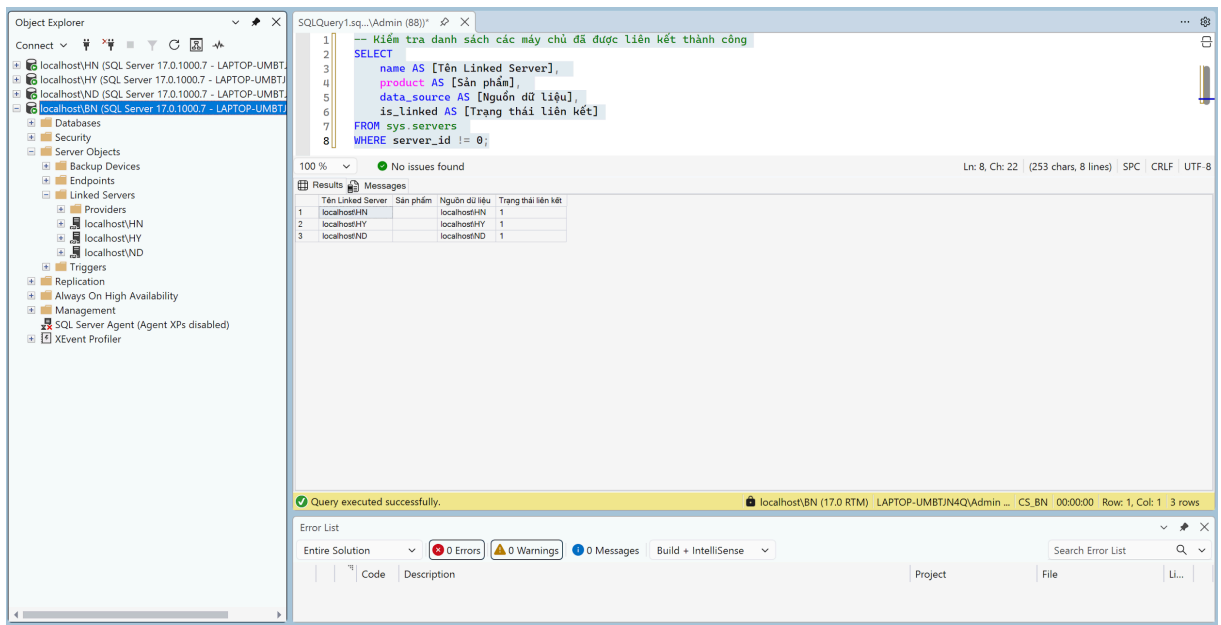
Lý do sao chép:

- HocPhan (Danh mục học phần): Mọi cơ sở đều cần tra cứu danh mục học phần khi mở lớp hoặc sinh viên đăng ký. Nếu không nhân bản, mỗi truy vấn đăng ký sẽ phải gọi sang server Bắc Ninh, gây tắc nghẽn mạng và tăng độ trễ.
- CoSo (Danh sách cơ sở): Ít thay đổi, cần có ở mọi site để phục vụ kiểm tra ràng buộc và giao diện hiển thị mà không cần truy vấn từ xa.

4.2. Chiến lược sao chép

Hệ thống áp dụng mô hình Master-Slave (Primary-Replica):

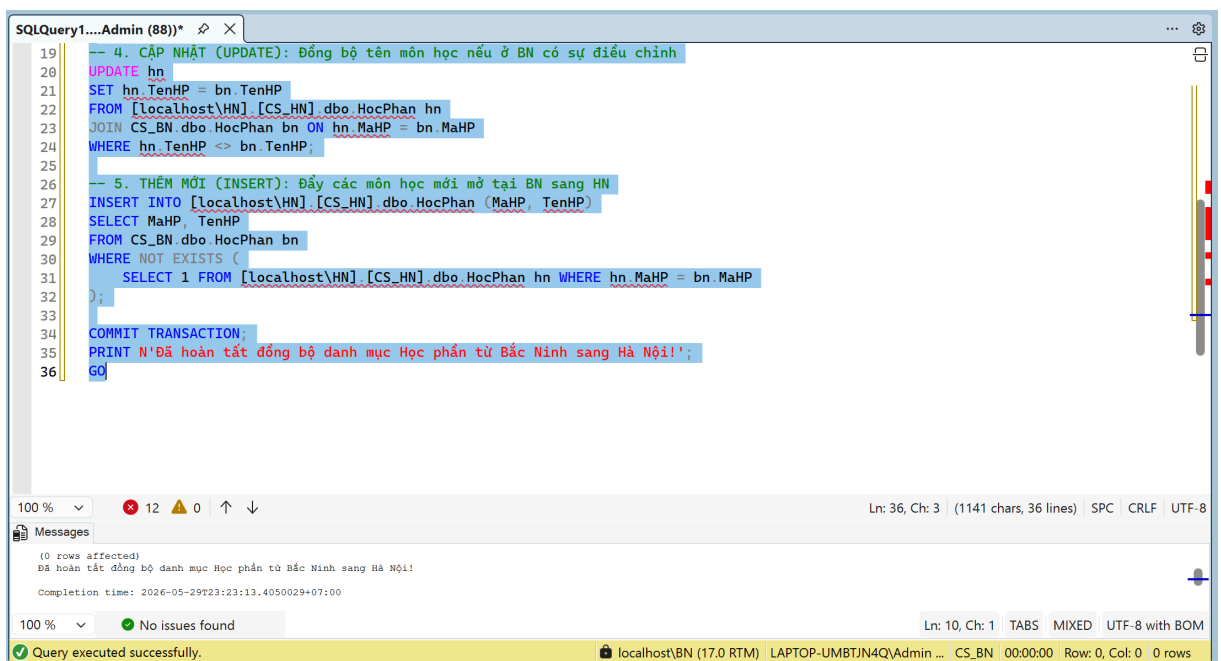
- **Master (BN):** Site BN (Bắc Ninh) là master – nơi dữ liệu HocPhan được ghi chính thức.
- **Slave (HN, HY, ND):** Các site HN, HY, ND giữ bản sao chỉ-đọc (read-only replica) của HocPhan.
- **Đồng bộ hóa:** Khi có học phần mới được thêm hoặc cập nhật tại BN, dữ liệu được đẩy (push) sang 3 site còn lại.



Hình 2: Các instance SQL Server đã kết nối

4.3. Cài đặt sao chép dữ liệu HocPhan

Chạy file sao_chep.sql để thực hiện đồng bộ bảng HocPhan từ BN sang các site khác



Hình 3: Kết quả đồng bộ danh mục học phần từ Bắc Ninh sang Hà Nội

4.4. Xử lý xung đột nhân bản

Vì bảng HocPhan chỉ được ghi tại BN (master), không xảy ra xung đột ghi đồng thời giữa các site. Nếu một site tạm thời mất kết nối:

- Các truy vấn cục bộ vẫn hoạt động bình thường vì bản sao cục bộ vẫn còn.
- Khi kết nối được phục hồi, chạy lại lệnh MERGE để đồng bộ các thay đổi bị lỡ.
- Đây là chiến lược eventual consistency phù hợp với tần suất thay đổi thấp của danh mục học phần.

5. Xử lý đăng ký học phần đồng thời

5.1. Vấn đề tranh chấp dữ liệu (Race Condition)

Khi nhiều sinh viên cùng đăng ký một lớp học phần có giới hạn chỗ ngồi, có thể xảy ra lỗi Lost Update (cập nhật mất mát) nếu không có cơ chế kiểm soát:

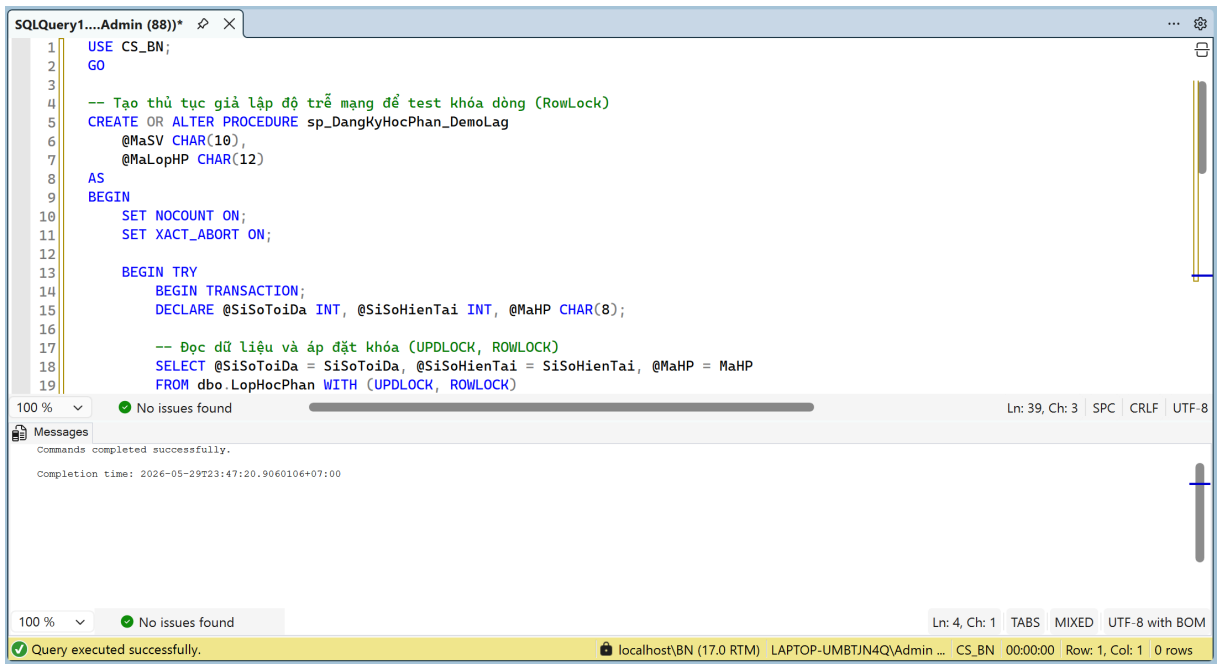
Kịch bản lỗi không có Transaction:

- T1 (SV_HY01) đọc SiSoHienTai = 49, SiSoToiDa = 50 → còn 1 chỗ.
- T2 (SV_ND01) đọc SiSoHienTai = 49, SiSoToiDa = 50 → còn 1 chỗ.
- T1 ghi: SiSoHienTai = 50 → thành công.
- T2 ghi: SiSoHienTai = 50 → thành công (lẽ ra phải từ chối).
- Kết quả: Lớp bị vượt sĩ số! SiSoHienTai = 50 nhưng thực tế có 51 đăng ký.

Đặt ra bối cảnh:

Bước 1: Cài đặt thủ tục mô phỏng có độ trễ

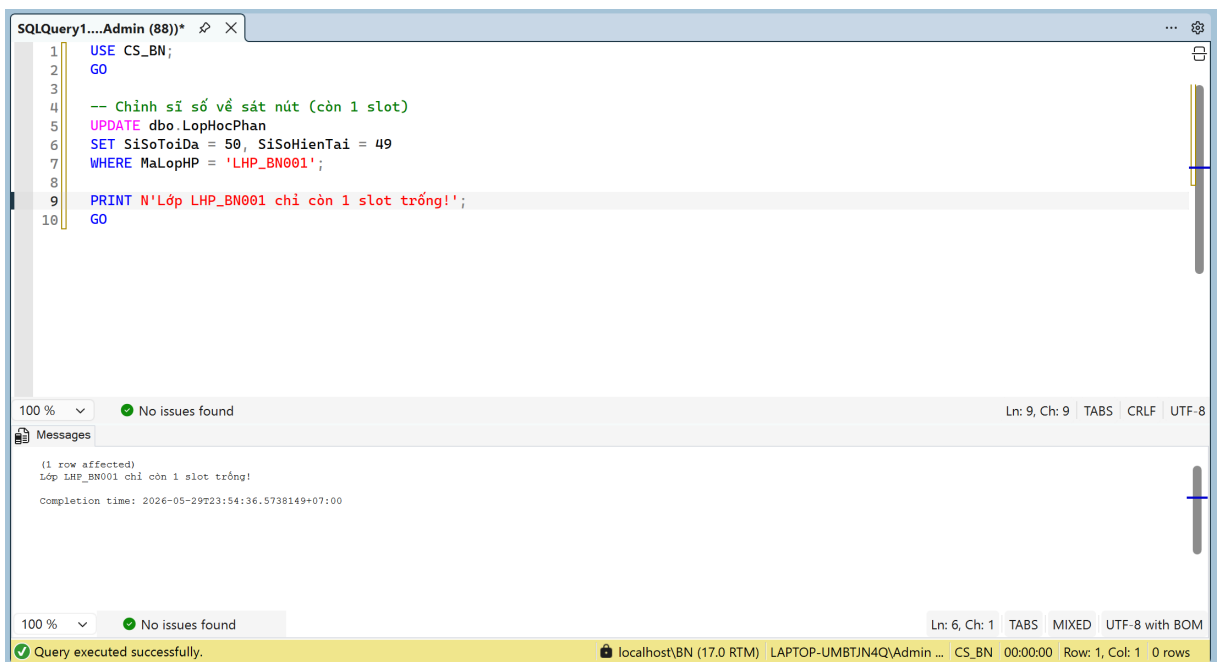
File SQL sử dụng: mo_phong.sql (BN)



Hình 4 Cài đặt thủ tục `sp_DangKyHocPhan_DemoLag` thành công

Bước 2: Cài đặt sĩ số

File SQL sử dụng: `cai_dat_si_so.sql` (BN)



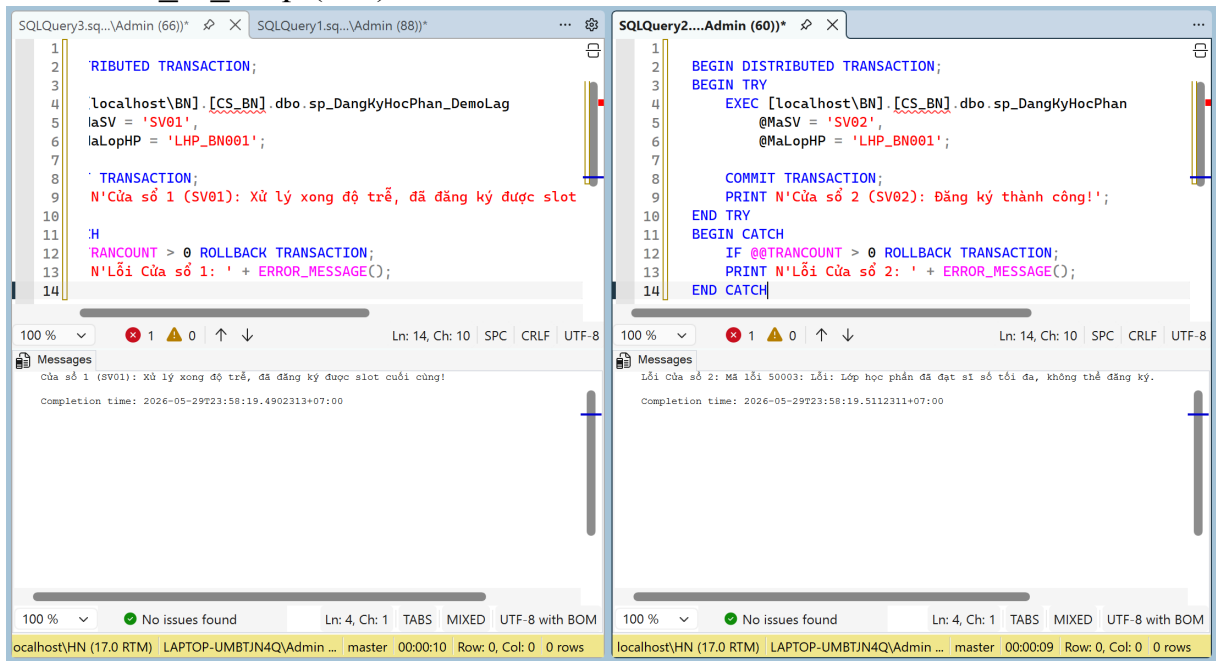
Hình 5: Thiết lập sĩ số lớp `LHP_BN001` về mức giới hạn

Bước 3: Mở 2 cửa sổ để test tranh chấp

File SQL sử dụng:

+ `Cua_so_1.sql` (HY)

+ Cua_so_2.sql (ND)



Hình 6: Hệ thống chặn thành công sinh viên đăng ký khi lớp học phần hết chỗ

5.2. Cơ chế kiểm soát đồng thời đã áp dụng

Hệ thống sử dụng Transaction kết hợp khóa mức dòng (Row-Level Locking) thông qua gợi ý UPDLOCK, ROWLOCK trong stored procedure sp_DangKyHocPhan:

```

-- Bước then chốt: Đọc và giữ khóa UPDATE trên dòng LopHocPhan
SELECT @SiSoToiDa = SiSoToiDa, @SiSoHienTai = SiSoHienTai, @MaHP = MaHP
FROM dbo.LopHocPhan WITH (UPDLOCK, ROWLOCK) WHERE MaLopHP = @MaLopHP;

```

Giải thích cơ chế:

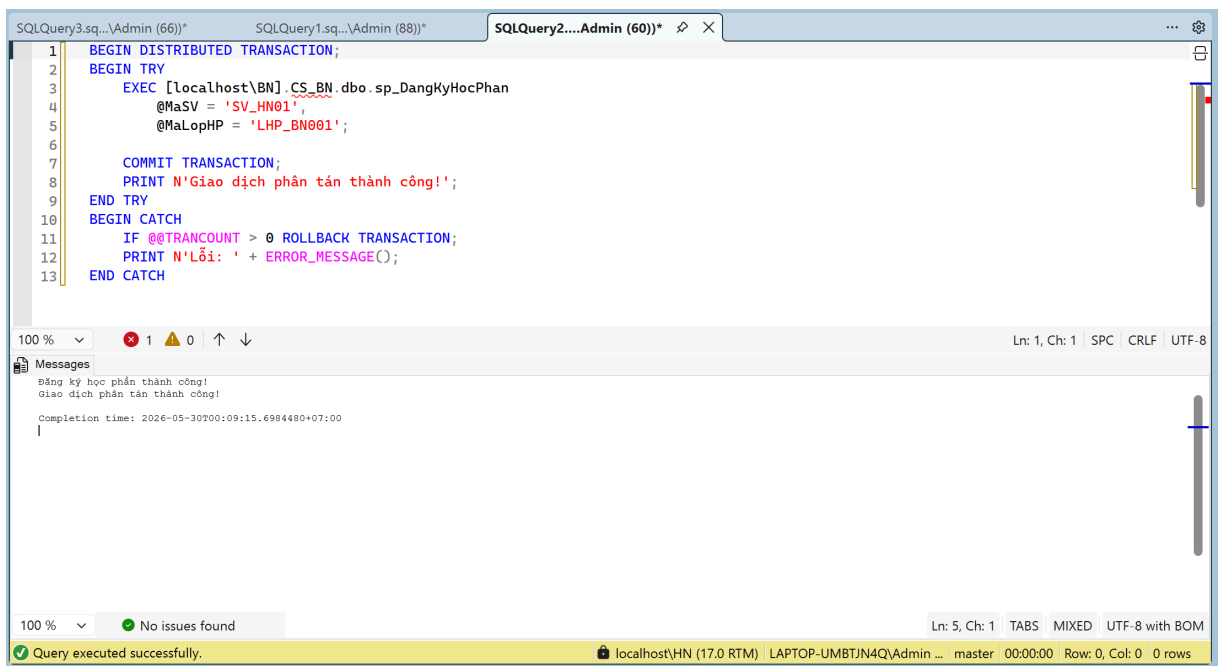
- **UPDLOCK** – UPDLOCK: Khi T1 đọc dòng LopHocPhan, SQL Server đặt khóa cập nhật. T2 muốn đọc cùng dòng phải chờ T1 hoàn thành hoặc rollback.
- **ROWLOCK** – ROWLOCK: Giới hạn phạm vi khóa ở mức dòng (không phải trang hay bảng), giúp tăng throughput khi nhiều lớp khác nhau được đăng ký đồng thời.

- **XACT_ABORT – BEGIN TRANSACTION + COMMIT/ROLLBACK:**
Đảm bảo tính nguyên tử – hoặc cả INSERT vào DangKy và UPDATE SiSoHienTai đều thành công, hoặc cả hai đều bị hủy.

5.3. Demo kịch bản đăng ký

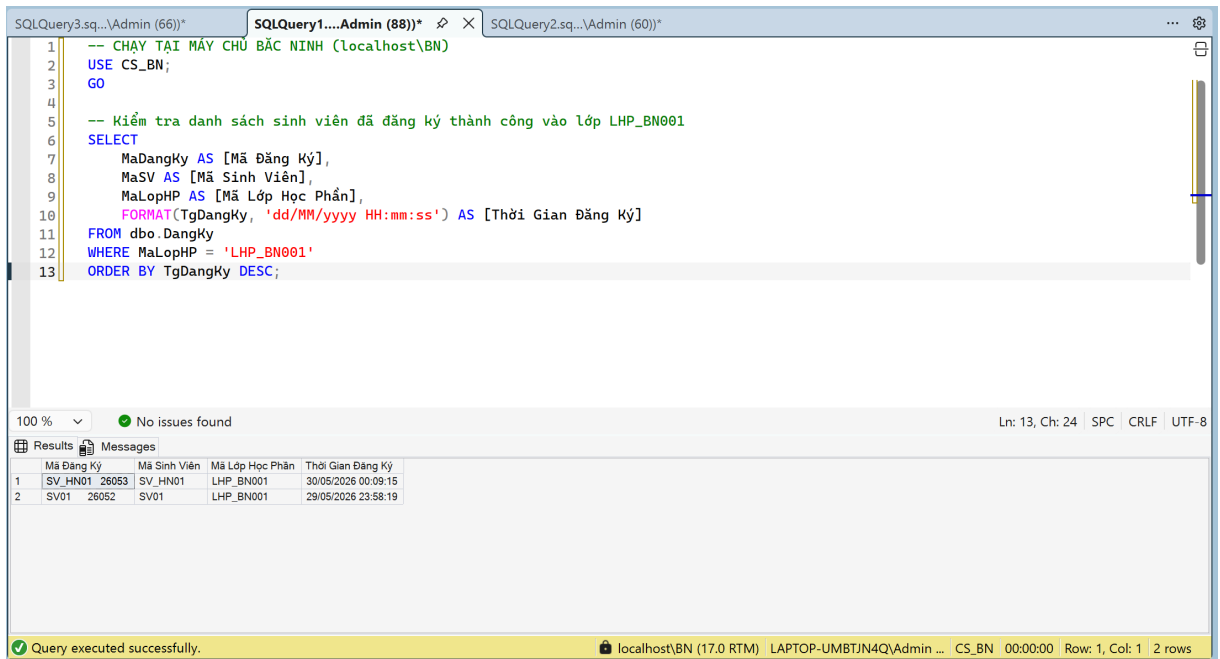
Kịch bản 1: Sinh viên HN đăng ký chéo về Bắc Ninh

File SQL sử dụng: sv_HN_dki_BN.sql (BN)



Hình 7: Kết quả thực hiện giao dịch đăng ký chéo cơ sở từ site Hà Nội

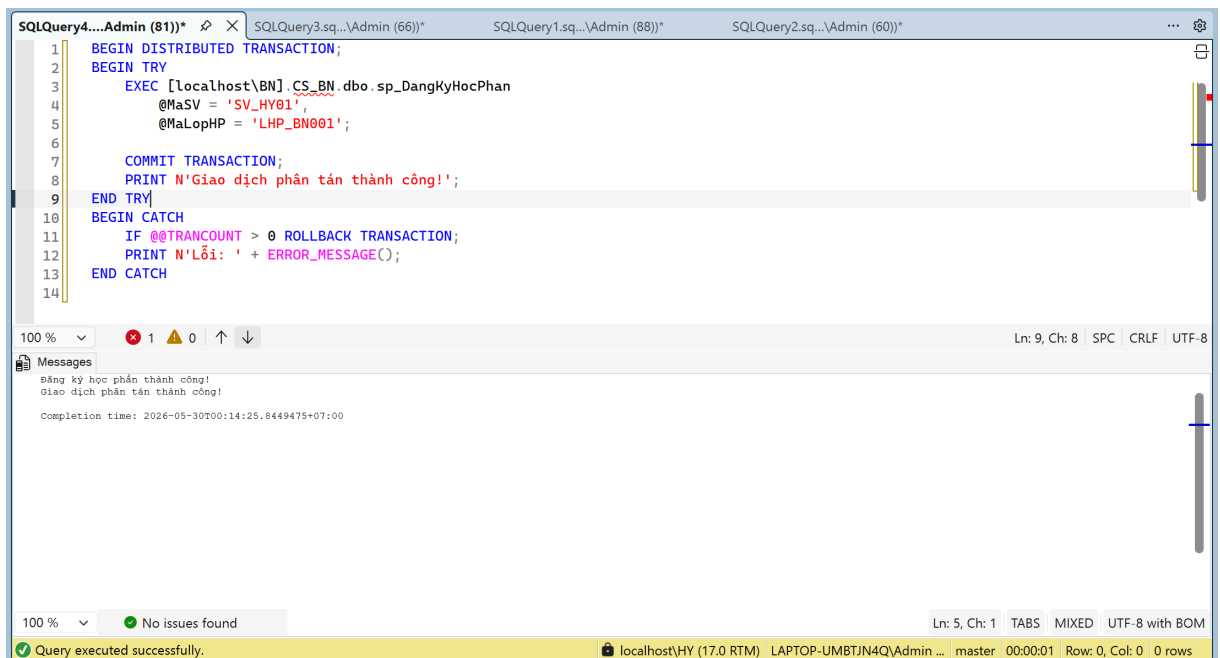
File SQL sử dụng: kiem_tra_danh_sach.sql (BN)



Hình 8: Kiểm tra danh sách đăng ký lớp LHP_BN001 tại máy chủ Bắc Ninh

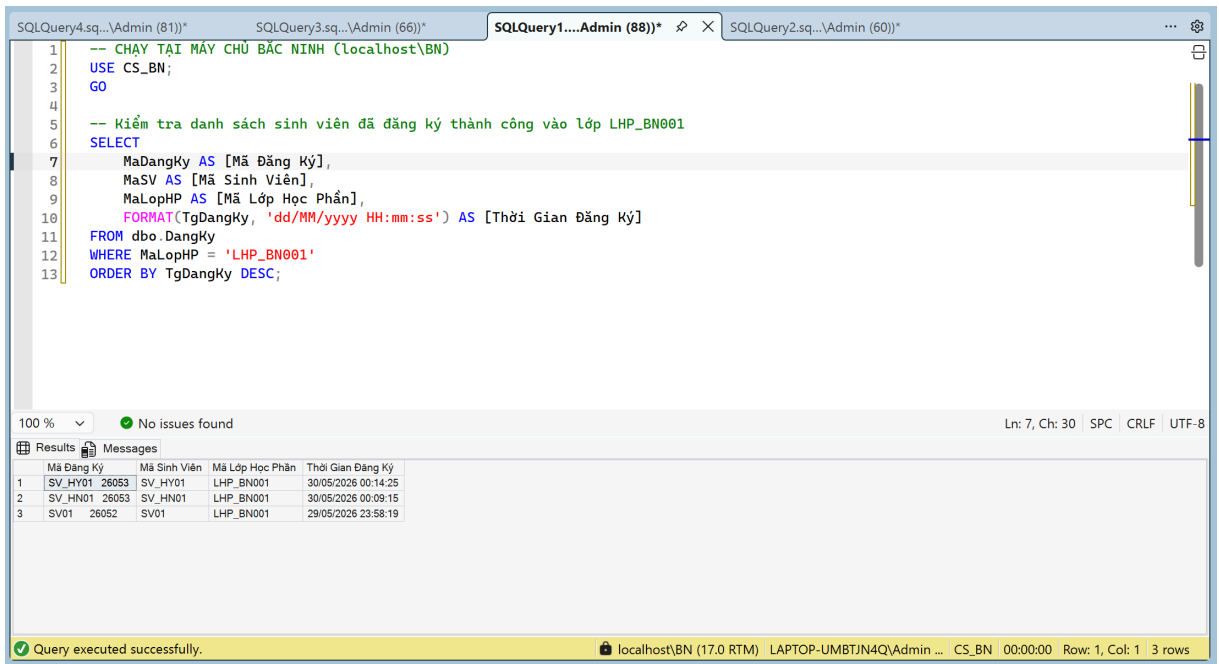
Kịch bản 2: Sinh viên HY đăng ký chéo về Bắc Ninh

File SQL sử dụng: sv_HY_đki_BN.sql (HY)



Hình 9: Kết quả thực hiện giao dịch đăng ký chéo cơ sở từ site Hưng Yên

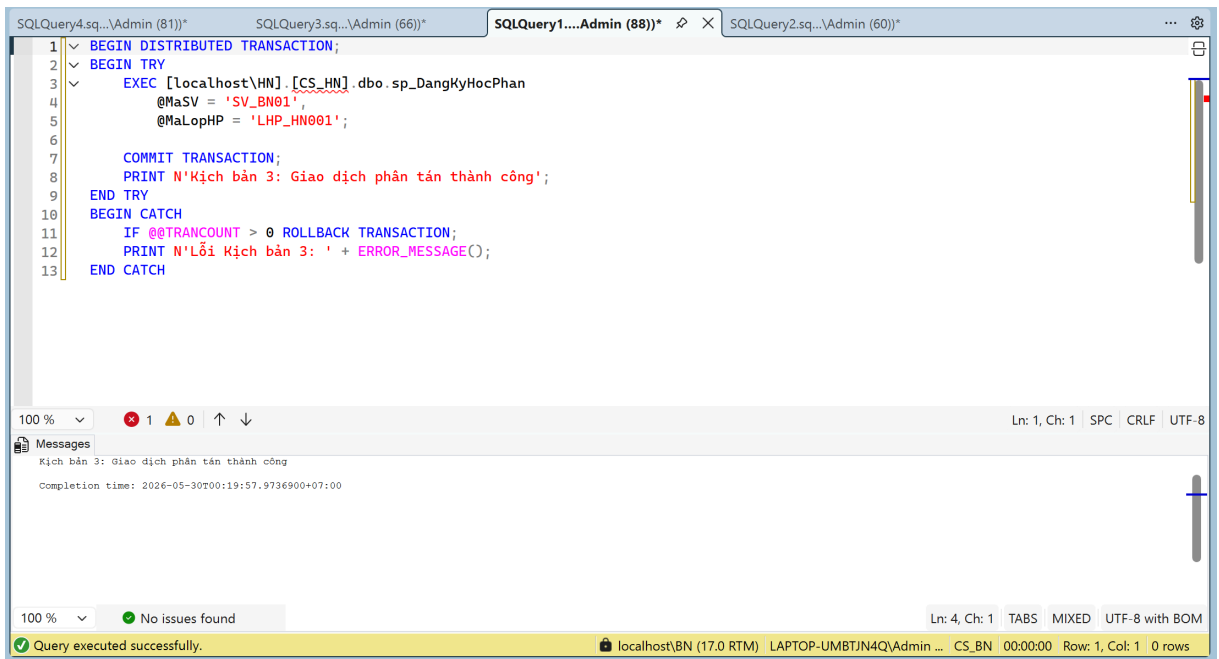
File SQL sử dụng: kiem_tra_danh_sach_hn.sql



Hình 10: Kiểm tra danh sách lớp LHP_BN001 sau khi sinh viên Hưng Yên đăng ký

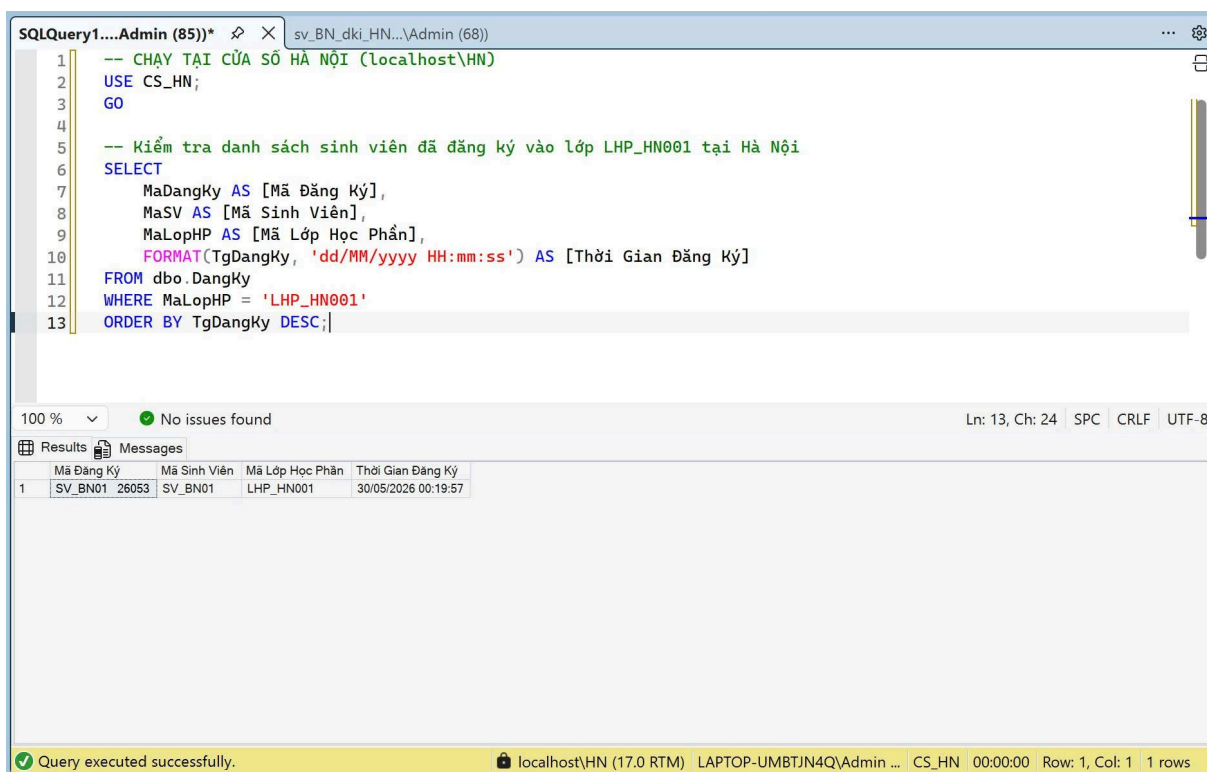
Kịch bản 3: Sinh viên BN đăng ký chéo xuống Hà Nội

File SQL sử dụng: sv_BN_dki_HN.sql (BN)



Hình 11: Kết quả thực hiện giao dịch đăng ký chéo cơ sở từ site Bắc Ninh xuống Hà Nội

File SQL sử dụng: sv_BN_dki_HN.sql (HN)



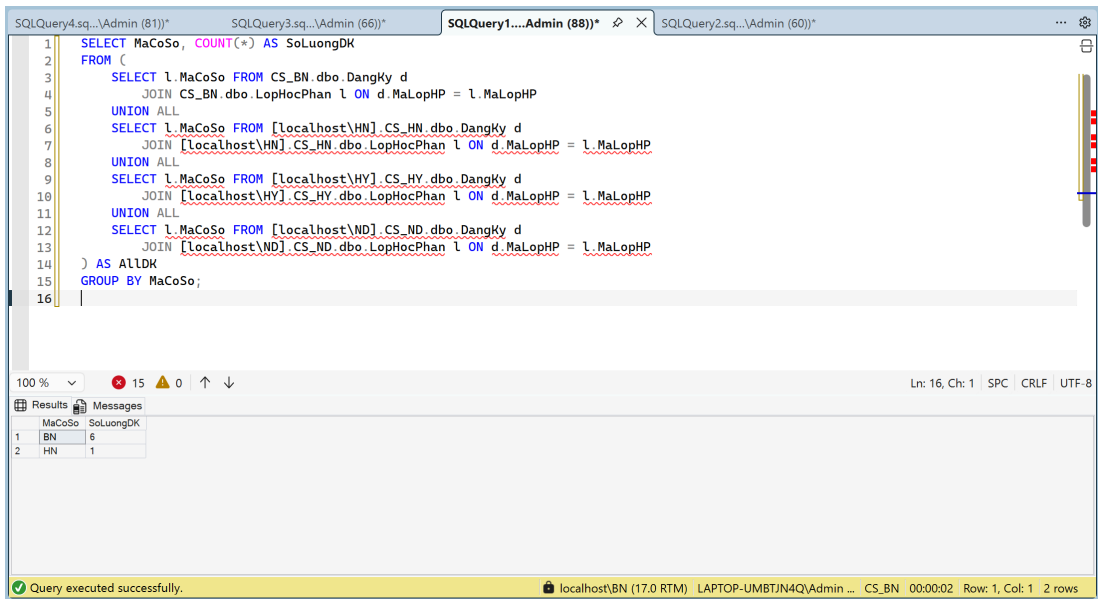
Hình 12: Kiểm tra danh sách lớp LHP_HN001 sau khi sinh viên Bắc Ninh đăng ký

6. Truy vấn phân tích

Hệ thống xây dựng 5 truy vấn phân tán toàn cục, thu thập dữ liệu từ cả 4 site thông qua Linked Server và UNION ALL.

6.1. Truy vấn 1: Thống kê số lượt đăng ký theo từng cơ sở

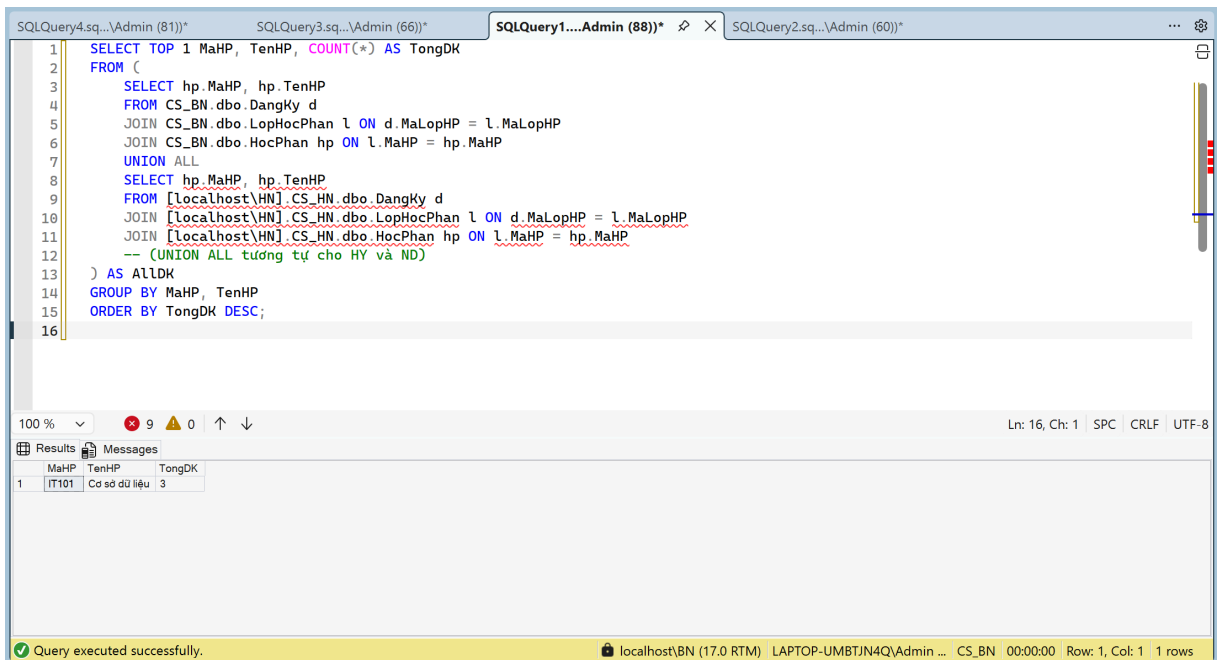
- Mục tiêu: Đếm tổng số lượt đăng ký học phần tại mỗi cơ sở trên toàn trường.
- Nguồn dữ liệu: Bảng DangKy và LopHocPhan tại 4 site (BN, HN, HY, ND).
- File SQL sử dụng: Query1_DangKyTheoCoSo.sql



Hình 13: Kết quả truy vấn 1

6.2. Truy vấn 2: Học phần được đăng ký nhiều nhất toàn trường

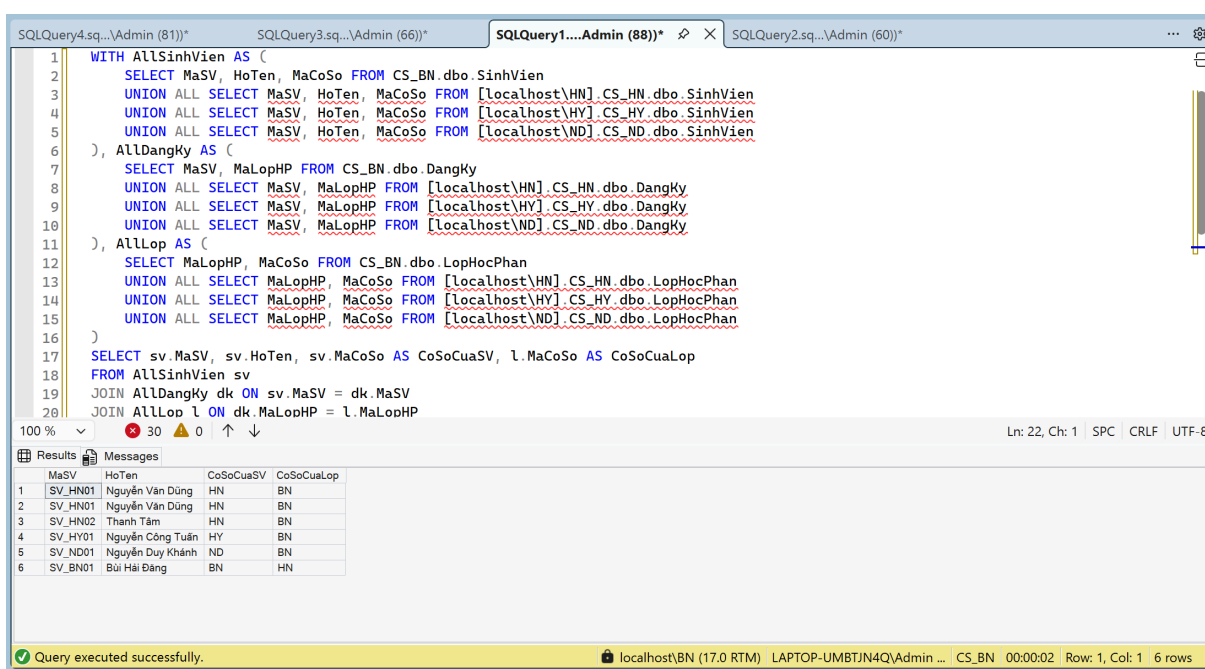
- Mục tiêu: Tìm học phần có tổng số đăng ký cao nhất trên toàn bộ 4 cơ sở.
- Nguồn dữ liệu: Bảng DangKy, LopHocPhan, HocPhan tại 4 site.
- File SQL sử dụng: Query2_HocPhanDangKyNhiềuNhat.sql



Hình 14: Kết quả truy vấn 2

6.3. Truy vấn 3: Danh sách sinh viên đăng ký chéo cơ sở

- Mục tiêu: Liệt kê các sinh viên đăng ký lớp học tại cơ sở khác với cơ sở họ đang theo học.
- Nguồn dữ liệu: SinhVien, DangKy, LopHocPhan tại 4 site; so sánh MaCoSo của sinh viên và cơ sở của lớp.
- File SQL sử dụng : Query3_SinhVienDangKyCheoCoSo.sql



Hình 15: Kết quả truy vấn 3

6.4. Truy vấn 4: Tỷ lệ lấp đầy của các lớp học phần

- Mục tiêu: Tính tỷ lệ phần trăm sĩ số hiện tại trên sĩ số tối đa của từng lớp học phần trên toàn hệ thống.
- Nguồn dữ liệu: Bảng LopHocPhan tại 4 site.
- File SQL sử dụng: Query4_TyLeLapDayLopHoc.sql

SQLQuery4.sq...Admin (81))* SQLQuery3.sq...Admin (66))* SQLQuery1....Admin (88))* SQLQuery2.sq...Admin (60))*

```

1  SELECT MaLopHP, MaHP, MaCoSo, SiSoToiDa, SiSoHienTai,
2     CAST(ROUND(ISNULL(SiSoHienTai,0)*100.0/NULLIF(SiSoToiDa,0),2)
3     AS DECIMAL(5,2)) AS TyLeLapDay
4  FROM (
5     SELECT MaLopHP, MaHP, MaCoSo, SiSoToiDa, SiSoHienTai
6     FROM CS_BN.dbo.LopHocPhan
7     UNION ALL SELECT MaLopHP, MaHP, MaCoSo, SiSoToiDa, SiSoHienTai
8     FROM [localhost\HN].CS_HN.dbo.LopHocPhan
9     UNION ALL SELECT MaLopHP, MaHP, MaCoSo, SiSoToiDa, SiSoHienTai
10    FROM [localhost\HY].CS_HY.dbo.LopHocPhan
11    UNION ALL SELECT MaLopHP, MaHP, MaCoSo, SiSoToiDa, SiSoHienTai
12    FROM [localhost\ND].CS_ND.dbo.LopHocPhan
13  ) AS AllLop
14  ORDER BY TyLeLapDay DESC;
15

```

100 % 18 0 ↑ ↓ Ln: 15, Ch: 1 SPC CRLF UTF-8

Results Messages

	MaLopHP	MaHP	MaCoSo	SiSoToiDa	SiSoHienTai	TyLeLapDay
1	LHP_BN001	IT101	BN	50	22	44.00
2	LHP_HN001	IT102	HN	50	21	42.00
3	LHP_BN002	IT103	BN	40	3	7.50
4	LHP_HY001	IT104	HY	30	0	0.00
5	LHP_ND001	IT101	ND	60	0	0.00

Query executed successfully. localhost\BN (17.0 RTM) LAPTOP-UMBTJN4Q\Admin ... CS_BN 00:00:01 Row: 1, Col: 1 5 rows

Hình 16: Kết quả truy vấn 4

6.5. Truy vấn 5: Thống kê số lớp học phần đang mở theo cơ sở

- Mục tiêu: Đếm tổng số lớp học phần đang mở tại mỗi cơ sở để đánh giá quy mô đào tạo.
- Nguồn dữ liệu: Bảng LopHocPhan tại 4 site.
- File SQL sử dụng: Query5_SoLopTheoCoSo.sql

SQLQuery4.sq...Admin (81))* SQLQuery3.sq...Admin (66))* SQLQuery1....Admin (88))* SQLQuery2.sq...Admin (60))*

```

1  SELECT MaCoSo, COUNT(*) AS SoLop
2  FROM (
3     SELECT MaCoSo FROM CS_BN.dbo.LopHocPhan
4     UNION ALL SELECT MaCoSo FROM [localhost\HN].CS_HN.dbo.LopHocPhan
5     UNION ALL SELECT MaCoSo FROM [localhost\HY].CS_HY.dbo.LopHocPhan
6     UNION ALL SELECT MaCoSo FROM [localhost\ND].CS_ND.dbo.LopHocPhan
7  ) AS AllLop
8  GROUP BY MaCoSo
9  ORDER BY SoLop DESC;
10

```

100 % 6 0 ↑ ↓ Ln: 10, Ch: 1 SPC CRLF UTF-8

Results Messages

	MaCoSo	SoLop
1	BN	2
2	HN	1
3	HY	1
4	ND	1

Query executed successfully. localhost\BN (17.0 RTM) LAPTOP-UMBTJN4Q\Admin ... CS_BN 00:00:00 Row: 1, Col: 1 4 rows

7. Đánh giá hệ thống

7.1. Những ưu điểm và kết quả đạt được

- **Hoàn thiện kiến trúc phân tán:** Nhóm đã triển khai thành công mô hình cơ sở dữ liệu phân mảnh ngang (Horizontal Fragmentation) đặt tại 4 cơ sở độc lập (Bắc Ninh, Hà Nội, Hưng Yên, Nam Định) và kết nối thông suốt 2 chiều thông qua công nghệ Linked Server.
- **Xử lý đồng thời xuất sắc:** Giải quyết triệt để bài toán học búa nhất là tranh chấp tài nguyên khi đăng ký tín chỉ. Nhờ áp dụng cơ chế quản lý giao dịch (Transaction) kết hợp khóa mức dòng (UPDLOCK, ROWLOCK), hệ thống ngăn chặn hoàn toàn lỗi cập nhật mất mát (Lost Update) và vượt quá số.
- **Đảm bảo toàn vẹn dữ liệu phân tán:** Xử lý linh hoạt các vấn đề về khóa ngoại xuyên server, cho phép sinh viên đăng ký chéo cơ sở dễ dàng nhưng vẫn tuân thủ nghiêm ngặt các quy tắc nghiệp vụ của nhà trường.
- **Thống kê toàn cục hiệu quả:** Xây dựng thành công bộ truy vấn phân tán toàn cục, sử dụng UNION ALL và CTE để gom cụm dữ liệu theo thời gian thực với hiệu suất tốt.

7.2. Những hạn chế còn tồn tại

- **Tính phụ thuộc vào mạng lưới (Single Point of Failure):** Do đặc thù truy vấn phân tán đồng bộ, nếu một node vệ tinh (ví dụ cơ sở Nam Định) gặp sự cố ngắt kết nối mạng, các câu lệnh truy vấn toàn cục có chứa UNION ALL đến node đó sẽ bị gián đoạn và báo lỗi.
- **Giới hạn về giao diện người dùng:** Hệ thống hiện tại đang tập trung xử lý logic phức tạp ở tầng cơ sở dữ liệu (Database Engine) thông qua mã lệnh T-SQL. Nhóm chưa tích hợp giao diện phần mềm (GUI) trực quan để người dùng cuối thao tác.
- **Đồng bộ thủ công:** Cơ chế MERGE để đồng bộ HocPhan hiện chạy thủ công, chưa được tự động hóa theo lịch (scheduled job) hay event trigger.

7.3. Đánh giá hiệu năng

Tiêu chí đo đạc	Truy vấn cục bộ (Tại chỗ - BN)	Truy vấn phân tán (Gom 4 cơ sở)
Thời gian biên dịch lệnh (<i>Parse & Compile</i>)	8 ms	2114 ms
Thời gian xử lý của chip (<i>CPU time</i>)	0 ms	31 ms
Tổng thời gian phản hồi (<i>Elapsed time</i>)	1 ms	91 ms

Bảng 11: Bảng so sánh hiệu năng giữa truy vấn cục bộ và truy vấn phân tán:

Nhận xét:

- Truy vấn cục bộ (chỉ trên 1 site) thực thi trong < 5ms với dữ liệu mẫu.
- Truy vấn phân tán UNION ALL qua 4 site mất thêm thời gian do latency mạng (khoảng 10-50ms trong môi trường localhost), nhưng vẫn chấp nhận được.
- Khi một site mất kết nối, truy vấn toàn cục sẽ báo lỗi – đây là hạn chế cần cải thiện ở phiên bản tiếp theo.

7.4. So sánh hệ thống tập trung và phân tán

Tiêu chí	Hệ thống tập trung	Hệ thống phân tán
Truy vấn theo cơ sở	Phải lọc dữ liệu, dữ liệu truyền qua mạng	Thực hiện cục bộ, không cần mạng → rất nhanh
Truy vấn toàn trường	Nhanh (chỉ một database)	Chậm hơn do phải tổng hợp từ nhiều site qua linked server
Đăng ký chéo cơ sở	Đơn giản (cùng database)	Phức tạp hơn, cần transaction xuyên server

Khả năng chịu lỗi	Kém—một điểm hỏng (single point of failure)	Tốt – các site độc lập, một site hỏng vẫn dùng được site khác
Mở rộng	Nâng cấp phần cứng (scale-up), giới hạn	Thêm site mới (scaleout), linh hoạt
Dữ liệu dùng chung	Dễ quản lý (chỉ một bản)	Cần nhân bản và đồng bộ (replication)
Bảo mật	Tập trung, dễ kiểm soát	Phải cấu hình quyền riêng cho từng site và linked server
Hiệu năng (demo)	Truy vấn cục bộ: <5ms	Truy vấn UNION ALL 4 site: 90ms (chấp nhận được)

Bảng 12: Đánh giá ưu nhược điểm cốt lõi của hai hệ thống

Nhận xét: Hệ thống phân tán phù hợp hơn với bài toán nhiều cơ sở nhờ khả năng chịu lỗi, mở rộng linh hoạt và tận dụng tính cục bộ. Hệ thống tập trung đơn giản hơn trong cài đặt và truy vấn toàn trường, nhưng dễ gặp vấn đề khi lưu lượng lớn và là điểm hỏng duy nhất.

7.5. Hướng phát triển trong tương lai

- **Xây dựng ứng dụng Web:** Phát triển một ứng dụng quản lý đăng ký tín chỉ hoàn chỉnh (sử dụng các framework như Spring Boot hoặc ASP.NET Core) kết nối trực tiếp với hệ thống cơ sở dữ liệu phân tán này để sinh viên có thể đăng nhập và thao tác trực quan.
- **Tối ưu hóa tính khả dụng (High Availability):** Nghiên cứu và áp dụng các công nghệ đồng bộ dữ liệu như Always On Availability Groups để tạo các

bản sao lưu dự phòng. Nếu một máy chủ hỏng, hệ thống sẽ tự động chuyển hướng sang máy chủ dự phòng.

- **Áp dụng cơ chế truy vấn bất đồng bộ:** Tối ưu hóa các báo cáo thống kê bằng cách tạo các bảng Snapshot định kỳ thay vì truy vấn trực tiếp (Live Query) liên tục sang các server khác, giúp giảm tải băng thông mạng.
- **Tự động hóa đồng bộ:** Xem xét triển khai cơ chế SQL Server Replication chính thức (Transactional Replication) thay cho MERGE thủ công để đảm bảo đồng bộ gần như thời gian thực cho bảng HocPhan.